COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

I. Intervalles

DÉFINITION · INTERVALLES DE NOMBRES RÉELS

L'ensemble des nombres compris entre 2 et 5, bornes comprises, se note [2 ; 5] : c'est **un intervalle**. Complète le tableau.

Les nombres x tels que...	s'écrivent avec un intervalle	Représentation
$2 \leq x \leq 5$	[2 ; 5]	
$2 < x < 5$	]2 ; 5[	
$x \geq 2$	**[2 ; +∞[**	
$x > 2$	**]2 ; +∞[**	
$x \leq 5$	**]−∞ ; 5]**	
$x < 5$	**]−∞ ; 5[**	

Un crochet tourné vers le nombre signifie que ce nombre est **compris dans l'intervalle** ; tourné vers l'extérieur, que ce nombre **est exclu**.

Le symbole +∞ se lit **« plus l'infini »** : l'intervalle n'a pas de borne de ce côté et le crochet y est **toujours ouvert**.

EXEMPLE 5

1. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -2$. APP

   [−2 ; +∞[

2. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 < x \leq 6$. APP

   ]1 ; 6]

3. Écris avec une inégalité l'intervalle]−∞ ; 3[. Le nombre 3 appartient-il à cet intervalle ? APP

   $x < 3$; 3 n'appartient pas à l'intervalle (crochet ouvert).

II. Résoudre une inéquation du premier degré

DÉFINITION · INÉQUATION

Une inéquation est une inégalité (avec <, >, ≤ ou ≥) qui contient **une inconnue**. Résoudre une inéquation, c'est trouver **tous les nombres qui la vérifient**.

Une inéquation du premier degré a en général **une infinité de solutions**, que l'on écrit **avec un intervalle**.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES INÉQUATIONS

- Si on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres, **le sens de l'inégalité ne change pas**.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre **strictement positif**, le sens de l'inégalité **ne change pas**.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre **strictement négatif**, il faut **changer le sens de l'inégalité**.

EXEMPLE 6

1. Résous l'inéquation $3x - 5 \geq 7$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

   $3x \geq 12$; $x \geq 4$: $[4 ; +\infty[$.

2. Résous l'inéquation $2x + 9 < 5x$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

   $9 < 3x$; $3 < x$, soit $x > 3$: $]3 ; +\infty[$.

EXEMPLE 7

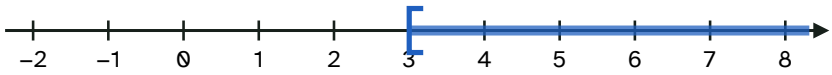
1. Résous l'inéquation $-4x > 12$. RÉA

   $x < \dfrac{12}{-4}$ (on change le sens), soit $x < -3$.

2. Résous l'inéquation $10 - 2x \leq 4$. RÉA

   $-2x \leq -6$; $x \geq \dfrac{-6}{-2}$ (on change le sens), soit $x \geq 3$.

3. Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation précédente avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. RÉA



$[3 ; +\infty[$

III. Mettre un problème en inéquation

MÉTHODE · TRADUIRE UNE CONTRAINTE PAR UNE INÉQUATION

Dans l'énoncé	au moins	au plus, ne pas dépasser	plus de	moins de
Symbole	≥	≤	>	<

Après la résolution, on vérifie que la réponse **a un sens dans le problème** : un nombre d'objets est **un nombre entier positif**.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

EXEMPLE 8



Un vendeur de vélos touche chaque mois un fixe de 1400 € et une prime de 35 € par vélo vendu. Il veut gagner au moins 2100 € ce mois-ci. On note x le nombre de vélos vendus.

1 Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

$1400 + 35x \geq 2100$

2 Résous cette inéquation. RÉA

$35x \geq 700$; $x \geq 20$.

3 Réponds au problème par une phrase. COM

Le vendeur doit vendre au moins 20 vélos.